

Kommentarprotokoll Kapitel 2 (Review-Runde 1) — Antworten, Befunde, Änderungsvorschläge

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · 07.09.2026 · Grundlage: 18 Word-Kommentare (IDs 7–25) im Master `Bachelorarbeit\_Gerüst\_v1\_AKTUELL.docx` (65 207 B, 07.09. 09:41–10:30 Uhr) zu 2.1 und 2.2 Abs. 1 · Jede Zahl und jedes Zitat heute erneut am Volltext geprüft (Seitenangaben = Druckseiten; AoP/Manuskript gekennzeichnet).

Legende: **Befund** = was die Quelle tatsächlich sagt · **Bewertung** = trägt / trägt teilweise / trägt nicht · **Vorschlag** = konkreter Ersatztext (zur Freigabe; noch nichts im Master geändert) · **Quellen** = vorhanden/fehlt im Ordner.

0 · Grundsatz: Wann sind mehrere Quellen sinnvoll, wann irreführend?

Die Antwort folgt § 6.4 der Projektanweisungen („der Evidenzkörper rechtfertigt die Formulierungsstärke“) und den dvs-/APA-Regeln (mehrere Quellen in einer Klammer alphabetisch, mit „;“ getrennt).

Mehrfachnennung ist ein Beleg für Robustheit – und deshalb sinnvoll –, wenn

1. der Satz eine **Konvergenz** behauptet (Indikativ ohne Einschränkung): Dann müssen die unabhängigen Belege auch genannt werden, sonst ist der Indikativ nicht gedeckt. Faustregel: zwei bis drei Quellen, davon möglichst **ein systematisches Review plus eine populationsnahe Primärstudie** – das ist stärker als drei Primärstudien oder drei Reviews.
2. **verschiedene Quellen verschiedene Teile eines Satzes** tragen: Dann wird **hinter dem jeweiligen Teilsatz** zitiert, nicht gesammelt am Satzende. Der Leser sieht sofort, welche Zahl woher stammt.
3. ein **Gegenbefund-Paar** gebildet wird (Pro- und Kontrabeleg in derselben Passage) – Pflicht nach § 6.4, Schritt 6.
4. eine **Verfahrens- oder Definitionsquelle** (oft älter) durch eine **aktuelle Bestätigung** flankiert wird (§ 6.2-Logik: Altquelle + Halbsatz + neuere Stütze).

Mehrfachnennung ist irreführend – und deshalb zu vermeiden –, wenn

5. **Pseudo-Konvergenz** entsteht: Reviews, die dieselbe Primärquelle nur weitergeben, neben der Primärquelle stehen (Beispiel in 4.3: Bianco und Tomkinson relaiien beide Ortega – drei Zitate, ein Datensatz). Regel: Primärquelle zitieren, das Review nur, wenn es eine eigene Synthese beisteuert.
6. ein **Zitatstapel** ohne Zuordnung entsteht (fünf Quellen am Satzende): Niemand kann prüfen, welche Quelle welche Aussage trägt – das verstößt gegen die Verifizierbarkeit, die der Betreuer einfordert.
7. eine Quelle die Aussage **nur teilweise oder in anderer Population** trägt und das nicht kenntlich ist (Beispiel: Turner & Stewart „über den gesamten Bereich der Laufgeschwindigkeiten“ – Beleg ist eine Sprungstudie).
8. **Zahlen** mit mehr als der einen Quelle belegt werden, aus der sie stammen.

Praktische Regel für diese Arbeit: Definition/Verfahren/Einzelbefund → **eine** Quelle (Population im Satz, § 6.4) · „überwiegend“ → **zwei** Quellen mit Nennung der Quellenart · konvergente Wirksamkeits- oder Anforderungsaussage im Indikativ → **drei** (davon ein Review) · nie mehr als drei in einer Klammer; wenn mehr nötig scheint, ist der Satz zu breit und wird geteilt. Gezielte, zugeordnete Quellen erhöhen die Lesbarkeit **und** die Beweiskraft; ungezielte Stapel senken beides.

1 · Antworten je Kommentar (Reihenfolge im Text)

K7 — DVZ-Definition (Nicol et al., 2006) „erneut gegenprüfen“

Befund: Nicol S. 977: „the preactivated muscle is first stretched (eccentric action) and then followed by the shortening (concentric) action“; S. 979–980: Voraktivierung ist ausdrücklich Teil der Charakterisierung („preactivation from the lower-limb extensor muscles before the ground contact“). **Nicht** in Nicols Definition:

„unmittelbar“ – Nicol sagt „then followed by“. Die Zeitkomponente trägt Radnor et al. (2017, Online-First S. 5): „longer transition times between the eccentric and concentric contraction causes a decay in the magnitude of potentiation“.

Bewertung: trägt bis auf „unmittelbar“.

Vorschlag: „Der DVZ beschreibt eine Bewegungssequenz, in der ein bereits voraktivierter Muskel zunächst gedehnt wird und darauf verkürzend arbeitet (Nicol et al., 2006); je kürzer der Übergang zwischen Dehnung und Verkürzung, desto größer die Potenzierung (Radnor et al., 2017).“

Quellen: beide im Ordner ✓.

K8 — Palucci Vieira et al. (2019) „Quelle beschaffen“

Befund: Die Verlagsfassung (Sports Medicine, 49(2), 289–318) liegt seit dem 29.08. im Ordner: Ideen und Studien\Beschaffungsliste\2019 Vieira et al., Match Running Performance in Young Soccer Players A Systematic review.pdf – am Volltext geprüft (30.08. und 06.09.).

Vorschlag: keine Textänderung; Datei in den Hauptordner Ideen und Studien verschieben, damit der Unterordner „Beschaffungsliste“ nur noch Offenes enthält.

K9 — Algroy-Zahlen „erneut an der Quelle gegenprüfen, systematisch prüfen“

Befund (heute erneut, Tab. 1, S. 4): Gesamtdistanz 7645 ± 840 m · HIR (13,6–18,5 km/h) 1218 ± 398 m · Sprint ($> 18,5$ km/h) 471 ± 221 m → 1689 m = 22,1 % („rund 22 %“) ✓. Kontext: 64 U14-Spieler, 23 offizielle Spiele; **alle Werte auf 2×35 min normiert** (S. 3, Tab. 1); „Full match“ = Summe der Halbzeitmittel aus unterschiedlich vielen Beobachtungen (187 vs. 155), **nicht für Mehrfachbeobachtungen korrigiert** (Fußnote Tab. 1). Abstract weicht ab (1730 ± 681 m, 22,6 %, 13,5 km/h) – bekannte Zitierfalle, wir zitieren die Tabelle. MDPI-Journal, durch Palucci Vieira flankiert.

Bewertung: trägt.

Vorschlag (optional, +9 Wörter): „...wurden in 23 offiziellen Wettkampfspielen (normiert auf zwei Halbzeiten à 35 Minuten) im Mittel 7645 ± 840 m dokumentiert ...“ – die Normierung macht den Vergleich mit 2×40 min (U15 in Deutschland) nachvollziehbar.

Quellen: ✓ (Literatur Plyos).

K10 — Palucci Vieira: „Beschreibt diese Quelle explizit diesen Sachverhalt?“

Befund: Ja, S. 314 (Diskussion): „the inclusion of acceleration metrics would provide additional pertinent information to that of conventional measures (e.g., total distance covered, high-intensity and sprint distances), since hard accelerations and decelerations can occur even at low-intensity speed thresholds [67]. However, these were reported in only 20% of publications“. Die Aussage ist eine Review-Schlussfolgerung mit Beleg [67] = Vigh-Larsen et al. (2018).

Bewertung: trägt (Review-Aussage; die Primärquelle Vigh-Larsen ist nicht nötig, solange wir das Review als Review zitieren).

Vorschlag: keine Änderung.

K11 — MDS-Komponenten: „weitere Komponenten? Parr et al.? richtige Quelle?“

Befund (McBurnie, Parr, et al., AoP S. 1): Abstract und Einleitung nennen **genau fünf** Komponenten: „linear speed, change of direction speed, curvilinear speed, contextual speed, and agility“ – nichts dazugedichtet. Zwei Ergänzungen aus dem Textkörper: (a) **Dezeleration** erhält einen eigenen Abschnitt (S. 7: „Although deceleration as a quality can be encompassed within COD speed, ... a stand-alone section is warranted“); (b) die **Definition** von MDS ist ein wörtliches Zitat aus McBurnie & Dos'Santos (2021, Ref. 90).

Parr et al. (2022) (IJSPP; Reife und Laufleistung, %PAH) enthält weder „multidirectional“ noch „change of

direction" → **nicht** zitierfähig für die Komponenten. Richtige Quelle: McBurnie, Parr, et al. (2022) ✓ (Disambiguierung nach § 8 korrekt).

Bewertung: trägt; Präzisierung sinnvoll.

Vorschlag: „... und nach McBurnie, Parr, et al. (2022) fünf Komponenten einschließt – lineare Schnelligkeit, Richtungswechselschnelligkeit, kurvenförmige Schnelligkeit, kontextuelle Schnelligkeit und Agilität –, wobei das Abbremsen dort als eigenständige Qualität innerhalb der Richtungswechselschnelligkeit behandelt wird; für den Nachwuchsbereich wurde daraus ein eigener Entwicklungsrahmen abgeleitet.“

Quellen: McBurnie, Parr ✓ (AoP); Original der Definition McBurnie & Dos'Santos (2021) **fehlt** (nur nötig bei wörtlichem Zitat).

K12 — „Drei Mechanismen“ (Nicol) „gegenprüfen, widersprüchliche Aussagen?“

Befund: Nicol zählt keine drei Mechanismen auf. S. 980: elastische Energie als primäre Erklärung (Cavagna) und „many additional alternative explanations [36–38]“ – ohne Liste; Voraktivierung und Reflexe erscheinen bei Nicol als Merkmale/Steuerung des DVZ (S. 979–980), nicht als nummerierte Mechanismen. Die Dreierliste trägt **Radnor et al. (2017, Online-First S. 1–2)**: „elastic energy usage, stretch reflex contributions and a greater level of neural excitation from the preceding stretch“; **Markovic & Mikulic (2010, S. 875)** nennen **fünf** Mechanismen: Zeit zur Kraftentwicklung, elastische Energie, Potenzierung des kontraktiven Apparats, Interaktion serienelastischer Elemente mit dem kontraktiven Apparat, Reflexbeitrag – „the relative contribution of each mechanism ... appears to be different in slow SSC versus fast SSC“. Widersprüche: ja – siehe K13 (zellbasierte Mechanismen, Fukutani et al., 2021).

Bewertung: trägt **nicht** als Nicol-Zitat.

Vorschlag: „Zur Erklärung werden mehrere Mechanismen herangezogen: die Speicherung und Wiederabgabe elastischer Energie, die reflektorische Aktivierung während der Bremsphase und eine erhöhte neuronale Erregung durch die vorangehende Dehnung (Radnor et al., 2017), ergänzt um die durch die Vordehnung gewonnene Zeit zur Kraftentwicklung und eine Potenzierung des kontraktiven Apparats; der relative Beitrag dieser Mechanismen unterscheidet sich zwischen langsamem und schnellem DVZ (Markovic & Mikulic, 2010).“

Quellen: ✓ beide im Ordner.

K13 — „Elastische Komponente – noch Goldstandard? Top-Quelle der letzten 5 Jahre“

Befund Nicol (S. 980): „no convincing evidence has been presented that negates elasticity as an important element in force potentiation during a SSC“ – unser Satz ist damit korrekt belegt, aber Stand 2006.

Literaturrecherche (Consensus/PubMed, 07.09.): Top-Quelle **Fukutani, Isaka & Herzog (2021)**, *Frontiers in Physiology*, 11, 609553, DOI 10.3389/fphys.2020.609553 (Review, Open Access, PMC7820781, **Volltext geprüft**): Dehnungsreflex und Sehnenelastizität „cannot explain the entirety of the SSC effect“ (Conclusion); an isolierten Fasern ohne Reflex und ohne nennenswerte Sehnenenergie bleibt ein substanzieller DVZ-Effekt; Kandidaten: Voraktivierung, Querbrückenkinetik, titinvermittelte residuale Kraftverstärkung – „may play a significant, possibly a dominant role“. **Wichtig für die Formulierungsstärke:** Die Autoren betonen ausdrücklich, dies bedeute **nicht**, dass Reflex und elastische Energie in menschlicher Bewegung keine Rolle spielten, und dass Laborpräparate natürliche DVZ nicht abbilden müssen. Flankierend (nur Abstract, nicht zitierfähig): Goecking et al. (2024, J Appl Physiol) – in vivo ≈ zwei Drittel des DVZ-Effekts durch Vorlast, ein Drittel durch dehnungsabhängige Mechanismen.

Bewertung: Nicol-Satz trägt; Aktualisierung nötig.

Vorschlag (ersetzt den Nicol-Satz): „Die elastische Energie gilt weiterhin als wesentliches Element der Kraftpotenzierung (Nicol et al., 2006); neuere Untersuchungen an isolierten Muskelfasern zeigen jedoch, dass Dehnungsreflex und Sehnenelastizität den DVZ-Effekt nicht vollständig erklären, und ergänzen ihn um zellbasierte Mechanismen wie die Querbrückenkinetik und eine titinvermittelte Kraftverstärkung nach aktiver

Dehnung, ohne die Rolle der elastischen Energie in natürlichen Bewegungen zu bestreiten (Fukutani et al., 2021)."

Quellen: Fukutani 2021 **fehlt im Ordner** (frei: <https://doi.org/10.3389/fphys.2020.609553> · PMC7820781). Zitierjahr 2021 (online 08.01.2021; Band 11 gehört formal zu 2020 – DOI-Jahr nicht als Zitierjahr übernehmen).

K14 — Turner & Stewart: „weitere Trainingsformen?“

Befund (S. 5–6, 10): Ja. Grundlage ist **schweres Krafttraining** („heavy resistance training ... a precursor for power development"); darauf „3 modes of training: ballistic resistance training, Olympic-style weightlifting, and plyometrics" (S. 6) – das Trio ist also ausdrücklich als die drei Schnellkraft-Modi gruppiert; daneben Schnelligkeitstechnik/Koordinationsdrills, Agilitätsdrills (geschlossen → reaktiv) und metabolisches Training (HIIT, Kleinfeldspiele, RSA). **Population:** elite erwachsene Männer, kein Nachwuchsbezug.

Bewertung: trägt, aber unvollständig.

Vorschlag: „Im Erwachsenenfußball gilt schweres Krafttraining als Grundlage, auf der die Schnellkraft mit drei Trainingsformen entwickelt wird: ballistischem Krafttraining, olympischem Gewichtheben und plyometrischem Training (Turner & Stewart, 2014)."

Quellen: ✓.

K15 — Turner & Stewart-Wirkungsaussagen „gegenprüfen; weitere Quellen nur aus unseren Ordnern"

Befund (S. 6, wörtlich): „increase in jump and hopping height (4,24,25), reduced ground contact time (GCT) at all running speeds (4), increased rate of force development (13,87) and contributes to an athlete's ability to change direction (31,53,93)". Die Belege dahinter sind **mechanistische/korrelative** Arbeiten (Arampatzis, Farley, Bojsen-Møller, Wilson, Gabbett, Komi, Young), keine Interventionsstudien; „at all running speeds" stützt sich auf eine Sprungstudie (Ref. 4) → nicht haltbar. **Ordnerquellen, die die Wirkungen tragen:** Markovic & Mikulic (2010): Sprunghöhe ↑ (S. 875–881), Sprint 10–55 m ↑ (S. 882), Agilität ↑ in sechs Studien (S. 883), Kraftanstiegsrate ↑ in 8 von 10 Studien (S. 869), Bodenkontaktzeit ↓ in einer Hüpfstudie (S. 883), **Steifigkeit uneinheitlich** (S. 866, 889); Lloyd et al. (2011, S. 24): Kraftanstiegsrate, Agilität und Power im Nachwuchs berichtet.

Bewertung: trägt teilweise; „gesamter Bereich der Laufgeschwindigkeiten" streichen.

Vorschlag: „Für plyometrisches Training werden eine verbesserte Ausnutzung des DVZ mit kürzeren Bodenkontaktzeiten, eine höhere Kraftanstiegsrate sowie Beiträge zur Richtungswechsel- und Sprungleistung beschrieben (Turner & Stewart, 2014); in einer Übersicht über Interventionsstudien sind Zuwächse der Sprung-, Sprint- und Agilitätsleistung sowie überwiegend der Kraftanstiegsrate belegt, während die Befunde zur Steifigkeit des Muskel-Sehnen-Komplexes uneinheitlich sind (Markovic & Mikulic, 2010); für Heranwachsende sind entsprechende Anpassungen ebenfalls berichtet (Lloyd et al., 2011)."

Quellen: ✓ alle im Ordner.

K16 — „Metaanalytisch" unkonventionell; Quellen prüfen/ergänzen

Befund: Zheng et al. (2025, S. 2, 16): plyometrisches Training verbessert Sprung, Sprint und Richtungswechsel bei jugendlichen Fußballspielern ✓. Ramirez-Campillo et al. (2020, Ms.-S. 15): wirksam für Sprung und Sprint bei jungen männlichen Fußballspielern (kein Richtungswechsel). Oliver et al. (2024, S. 640): hochtrainierte Nachwuchsspieler verbessern Kraft-, Schnellkraft- und Schnellkeitsmaße nach typischerweise ≤ 12-wöchigen Programmen; **Schnelligkeitszuwächse „only small"**. Behm et al. (2017, S. 1): für Sprint war **Krafttraining wirksamer als Schnellkrafttraining** (Gegenbefund). Markovic & Mikulic (2010, S. 860, 884) ✓ wie zitiert.

Bewertung: trägt; Wortwahl und Gegenbefund anpassen. Effektgrößen bleiben in 2.5.

Vorschlag: „Diese Wirkungsrichtung wird durch Übersichtsarbeiten gestützt: In einer Metaanalyse an jugendlichen Fußballspielern verbesserte plyometrisches Training die Sprung-, die Sprint- und die Richtungswechselleistung (Zheng et al., 2025), bei jungen männlichen Fußballspielern die Sprung- und Sprintleistung (Ramirez-Campillo et al., 2020) und bei hochtrainierten Nachwuchsspielern Kraft-, Schnellkraft- und Schnelligkeitsmaße (Oliver et al., 2024); populationsübergreifend werden Zuwächse in Sprung-, Sprint- und Agilitätsleistung bei Kindern und jungen Erwachsenen berichtet (Markovic & Mikulic, 2010). Die Sprintzuwächse fallen dabei meist klein aus, und im Nachwuchs war Krafttraining für die Sprintleistung wirksamer als Schnellkrafttraining (Behm et al., 2017; Oliver et al., 2024).“

Quellen: ✓ alle im Ordner.

K17 — 6–15 Wochen: „Mehr Quellen, Wirkung stärker begründen“

Befund: Markovic & Mikulic (2010, S. 860, 886) ✓ wörtlich („2–3 sessions a week for 6–15 weeks“; „improves the lower-extremity strength, power and SSC muscle function in healthy individuals“).

Ordnerquellen zur Dauer wirksamer Programme: Ramirez-Campillo et al. (2023, S. 7): 4–36 Wochen, die meisten ≤ 8 Wochen, Median ≈ 7; Oliver et al. (2024, S. 627, 632): 6–104 Wochen, 79 % ≤ 12 Wochen, meist 2×/Woche, bedeutsame Zuwächse „following ... typically short duration (≤ 12 weeks) interventions“; Zheng et al. (2025, S. 6): 6–12 Wochen, 1–3×/Woche (⚠ Tab. 3 enthält einen 4-Wochen-Arm – Zitierfalle); Moran et al. (2017, Fußz.-S. 4): 4–16 Wochen, im Mittel 7,6 Wochen. **Gegenbefund:** Ramirez-Campillo et al. (2020, Ms.-S. 10, 13): für den 10-m-Sprint erreichten nur Programme > 7 Wochen Signifikanz, für Vertikalsprünge waren kürzere Programme gleich wirksam – das ist ein **Moderatorbefund und gehört nach § 6.4 in 2.5**, nicht in 2.1 (dort steht er bereits als Vorab-Erwartung vor).

Bewertung: trägt; Verbreiterung möglich, ohne 2.1 zu überladen.

Vorschlag (ersetzt den Satz): „Kurzfristig angelegte plyometrische Programme mit zwei bis drei Einheiten pro Woche über sechs bis 15 Wochen verbesserten in gesunden Populationen Kraft, Leistung und DVZ-Funktion der unteren Extremität (Markovic & Mikulic, 2010); auch die in Metaanalysen zum Nachwuchsbereich und zum Nachwuchsfußball zusammengefassten Programme dauerten überwiegend sechs bis zwölf Wochen mit ein bis drei Einheiten pro Woche und erzielten in diesem Rahmen bedeutsame Zuwächse (Oliver et al., 2024; Ramirez-Campillo et al., 2023; Zheng et al., 2025). Ob die Programmdauer die Größe des Effekts moderiert, behandelt Abschnitt 2.5.“

Quellen: ✓ alle im Ordner.

K18 — „Neuronale und musklotendinöse Anpassungen überwiegen“ – Beleg?

Befund: Bisher unbelegt. Trägt: **Ramirez-Campillo et al. (2023, S. 11):** „most studies ... had a duration of < 12 weeks. During such a short timeframe, physiological adaptations can most likely be attributed to neuromuscular improvements (e.g., motor unit recruitment and firing rate) ... longer-term training interventions (> 12 weeks) may increase the relative contribution of muscle hypertrophy“. **Einschränkung:** Markovic & Mikulic (2010, S. 867–869): auch kurzfristige Programme können eine moderate Hypertrophie auslösen (geringer als nach Krafttraining), die neuronale Ursache ist „reasonable to assume“, das Wissen „limited“. Behm et al. (2017) enthalten **keine** solche Mechanismusaussage (geprüft).

Bewertung: starke Aussage → abschwächen und belegen.

Vorschlag: „In Programmen von weniger als zwölf Wochen werden die Anpassungen überwiegend neuromuskulären Mechanismen wie einer verbesserten Rekrutierung und Entladungsrate motorischer Einheiten zugeschrieben, während der Beitrag der Hypertrophie erst mit längerer Dauer zunimmt (Ramirez-Campillo et al., 2023); eine moderate Hypertrophie ist allerdings auch nach kurzfristigen Programmen beschrieben (Markovic & Mikulic, 2010).“

Quellen: ✓.

K19 — Steuergrößen: bessere/neuere Quelle als de Villarreal 2009?

Befund: de Villarreal et al. (2009) definieren die Größen nicht, sie kodieren sie nur (Intensitätskategorien, Sprünge je Einheit). **Bessere Ordnerquellen:** Lloyd et al. (2011, S. 25): „The intensity of a plyometric exercise refers to the amount of stress placed on the musculotendinous unit and is largely dependent on exercise selection“; Volumen „in relation to the total number of foot contacts performed during a single session“; Kinder 50–150 Kontakte; Frequenz 2×/Woche an nicht aufeinanderfolgenden Tagen. Ramirez-Campillo et al. (2023, S. 2, 9): Intensität variierbar über „drop height, ground contact time, direction (vertical vs. horizontal), type of surface, landing type (bilateral vs. unilateral), or loading parameter“; Volumen = Gesamtzahl der Sprünge/Bodenkontakte; Frequenz = Einheiten je Woche; Progression über Intensität, Übungstyp oder Volumen.

Bewertung: Aussage bleibt; Belege austauschen.

Vorschlag: „Die Steuerung eines plyometrischen Programms erfolgt über Umfang, Intensität, Häufigkeit und Übungsauswahl (Lloyd et al., 2011). Der Umfang wird über die Zahl der Sprünge beziehungsweise Bodenkontakte je Einheit operationalisiert, die Intensität über die Beanspruchung des Muskel-Sehnen-Komplexes, die sich über Sprungform, Fallhöhe, Bewegungsrichtung, Untergrund, ein- oder beidbeinige Landung und Zusatzlast variieren lässt (Lloyd et al., 2011; Ramirez-Campillo et al., 2023).“ De Villarreal bleibt Beleg des Folgesatzes (Metaanalyse).

Quellen: ✓.

K20 — de Villarreal-Befunde „systematisch prüfen; andere Befunde?“

Befund (S. 495–504, heute): 56 Studien, 225 Effektstärken; Population ohne Altersbeschränkung (Gruppenmittel 11,1–31 J., z. B. Kotzamanidis 2006 = 11,1 J., Turner 2003 = 31 J.; 84 ES Männer, 7 Frauen, 26 gemischt; Fußball nur 5 ES); **Zielgröße ausschließlich vertikale Sprunghöhe.** Schwellen (S. 503–504) ✓ – aber **nur aus Korrelationen abgeleitet** (Dauer $r = 0,452$, Einheiten $r = 0,515$, Sprünge/Einheit $r = 0,391$; keine Subgruppentests). Kombination ✓ – gilt nur für die **Dreierkombination** SJ + CMJ + DJ (ES 1,46), die Kategorie „combined“ allgemein liegt unter DJ allein. Zusatzlast ✓ („no differences ... with and without added resistance“, $p = 0,45$). Erfahrungs- $r = 0,575$ beruht auf **$n = 15$** ; Fitnessniveau n. s. ($p = 0,102$), Vorerfahrung n. s. ($p = 0,145$) ✓; Volumendecke ✓ (S. 503–504).

Gegenbefunde im Ordner: (1) **Negra et al. (2019)**, 13-jährige Fußballspieler, 8 Wochen, Zusatzlast 8 % KG: Zusatzlast überlegen bei modifiziertem 505, Standweitsprung und Kicking, unterlegen bei 5 m, gleich bei CMJ/10/20 m – aber Manuskriptfassung mit gravierenden Rechen-/n-Unstimmigkeiten (bekannte ES-2,83-Falle) → nur mit Vorbehalt. (2) **Ramirez-Campillo et al. (2023, S. 8, 14)**: bei Heranwachsenden **kein** Zusammenhang von Programmdauer, Einheitenzahl oder Gesamtsprungzahl mit dem Effekt (geringe Evidenzsicherheit). (3) Moran et al. (2017): längere Programme mit größeren Effekten – **konsistent** mit de Villarreal.

Bewertung: trägt; Population, Zielgröße und Herleitung kenntlich machen. **Empfehlung:** die Zusatzlast-Klausel **streichen** – für ein gerätefreies Programm ohne Funktion, und sie zöge die Negra-Debatte nach sich.

Vorschlag: „Eine Metaanalyse von 56 Studien an Stichproben von Jugendlichen bis Erwachsenen (mittleres Alter 11 bis 31 Jahre) mit der vertikalen Sprunghöhe als einziger Zielgröße identifizierte Programmdauern von mehr als zehn Wochen, mehr als 20 Einheiten und mehr als 50 Sprünge je Einheit als die aussichtsreichsten Konstellationen, wobei diese Schwellen aus Korrelationen abgeleitet sind; die Kombination von Squat Jump, Countermovement Jump und Drop Jump war der Beschränkung auf eine einzelne Sprungform überlegen (Sáez-Sáez de Villarreal et al., 2009). Für Heranwachsende ließ sich ein solcher Zusammenhang zwischen Programmdauer, Einheitenzahl oder Gesamtsprungzahl und der Wirkung dagegen nicht nachweisen (Ramirez-Campillo et al., 2023).“

Quellen: ✓.

K21 — „Was sagen diese Aussagen für unsere Studie? Erwachsene anführen? Wozu?“

Antwort: Der Absatz hat in 2.1 genau eine Funktion (§ 6.4, Rollentrennung: 2.1 = Ordnungsprinzip und **Dosisrahmen**): Er spannt den Rahmen auf, in dem die eigene Dosis zu verorten ist – **oben** die an Erwachsenen ermittelten Optimierungsschwellen (de Villarreal: > 10 Wochen/> 20 Einheiten), **unten** die für Heranwachsende beschriebene Mindestdosis (Ramirez-Campillo 2023: ≥ 4 Wochen, 1–2 Einheiten/Woche, ~92 Sprünge/Woche, 600–1000 gesamt). Die eigene Intervention (6 Wochen, 12 Einheiten, 1040 Kontakte) liegt **zwischen** beiden – genau das trägt in 2.3 (Abs. 3) die Einordnung „oberhalb der Mindestdosis, unterhalb der Optimierungsschwellen“ und in 2.5/Kapitel 3 die Vorab-Erwartung (Sprint vermutlich unterpowert). Deshalb: **Erwachsene ja**, aber ausdrücklich als Erwachsenenbefund und als Optimierungs-, nicht Mindestbedingung; die Fitnessniveau-Klausel bleibt, weil sie die Übertragbarkeit auf Amateurspieler stützt („gains are independent of fitness level“, S. 500). Neu ist nur, die Relevanz **im Absatz selbst** auszusprechen statt sie dem Leser bis 2.3 vorzuenthalten.

Vorschlag (Ergänzung am Absatzende, +1 Satz): „Für die vorliegende Intervention mit sechs Wochen und zwölf Einheiten (Abschnitt 4.5.1) bedeutet dies, dass sie oberhalb der für Heranwachsende beschriebenen Mindestdosis, aber unterhalb der an Erwachsenen ermittelten Optimierungsschwellen liegt; die daraus folgende Vorab-Erwartung wird in den Abschnitten 2.5 und 3 entwickelt.“

Quellen: ✓.

K22 — „Wird das in 2.2 behandelt?“

Befund: Ja, 2.2 Abs. 5 stellt die Nachwuchsprinzipien dar (Progression von niedriger zu hoher Intensität, Landetechnik als Aufstiegs Kriterium, zwei nicht aufeinanderfolgende Einheiten, großzügige Pausen; Lloyd et al., 2011). Die Ankündigung „welche dieser Größen vorrangig zu steuern ist“ verspricht aber eine Rangordnung, die 2.2 so nicht liefert.

Vorschlag: „Die Progression erfolgt demnach über Umfang, Übungskomplexität und Intensität; die für Heranwachsende geltenden Progressions- und Belastungsprinzipien werden in Abschnitt 2.2 im Zusammenhang mit der Belastungsverträglichkeit dargestellt.“

K23 — Ramirez-Campillo 2023: „lässt die Quelle diese Aussage explizit zu?“

Befund: Ja, S. 16: „most of these were excluded at the eligibility stage because they did not report participants' maturity status“; S. 3: heterogene Reifeangaben erschweren den Vergleich; S. 16: Tabelle 7 bietet einen Rahmen „irrespective of the maturity status“ – deckt auch „weitgehend unabhängig vom Entwicklungsstand formuliert“. Eine **Zahl** ausgeschlossener Studien nennt der Text nicht (Fig. 1 ist Bild) → keine Zahl schreiben. Konvergent: Oliver et al. (2024, S. 640): uneinheitliche Reifeangaben verhinderten Moderatoranalysen.

Bewertung: trägt.

Vorschlag (optional, zweite Quelle): „... häufig unberichtet (Oliver et al., 2024; Ramirez-Campillo et al., 2023).“

K25 — Cumming: „Status, Timing, Tempo? Was ist Status? Weitere Beschreibungen?“

Befund: Cumming et al. (2017, S. 34): „Maturation refers to progress toward the adult or mature state and can be defined in terms of status, timing, and tempo (54,56,61)“ – **Status** = „the state of maturation at the time of observation (e.g., prepubertal, pubertal, postpubertal)“, **Timing** = „the age at which specific maturational events occur, such as age at menarche and age at peak height velocity“, **Tempo** = „the rate at which maturation progresses“. Cumming übernimmt die Triade aus Malina et al. (Refs 54, 56, 61). Weitere Deskriptoren bei Cumming: chronologisches Alter, %PAH (Statusschätzung) und Maturity Offset (Timingschätzung, S. 36–38). **Nicht in Cumming:** die Wachstumsdefinition („quantitative Veränderungen der Körpermaße“) und „qualitative Umbauprozesse“ – die stehen wörtlich bei **Radnor et al. (2017, Online-First S. 2)**: „Growth refers to quantifiable changes in body composition, either the size of the body as a whole or

the size of specific regions of the body [2]. Maturation refers to qualitative system changes, both structural and functional, in the body's progress toward adulthood".

Bewertung: trägt teilweise (Beleg falsch zugeordnet).

Vorschlag: „Wachstum bezeichnet quantitative Veränderungen der Körpergröße und -zusammensetzung, biologische Reifung dagegen qualitative strukturelle und funktionelle Veränderungen auf dem Weg zum adulten Organismus (Radnor et al., 2017); sie lässt sich über Status (Reifezustand zum Beobachtungszeitpunkt), Timing (Alter beim Eintreten von Reifeereignissen wie dem Wachstumsgipfel) und Tempo (Geschwindigkeit des Reifungsfortschritts) beschreiben (Cumming et al., 2017)."

Quellen: ✓ beide im Ordner; Malina, Bouchard & Bar-Or (2004, Lehrbuch) als Original der Triade **fehlt** (nicht nötig, solange Cumming als Übersicht zitiert wird).

2 · Umfangsbilanz der Vorschläge

2.1: heute 942 Wörter → nach Vorschlägen $\approx 1\,120$ Wörter (+ K7 +10 · K11 +20 · K12 +25 · K13 +45 · K14 ± 0 · K15 +25 · K16 +45 · K17 +40 · K18 +20 · K19 +15 · K20 –5 · K21 +45 · K22 +5). 2.2 Abs. 1: +12. Das bleibt innerhalb des Kapitel-2-Budgets (aktuell 4 136 Wörter; Ziel Gesamtarbeit 11 000–14 000). Kürzungsreserve, falls nötig: K16 letzter Satz (Behm/Oliver) auf einen Halbsatz, K21 auf einen Halbsatz.

3 · Quellen, die noch nicht im Ordner liegen (Stand 07.09., Kapitel 2 vollständig abgeglichen, 399 Dateien)

Im Kapitel 2 zitiert, aber ohne PDF im Ordner (alle frei verfügbar, je ein Download):

Quelle	Wo zitiert	Bezug
Dambel et al. (2025), Sports Med Open 11, 65	2.3	Open Access (Springer)
Manou et al. (2022), IJERPH 19(9), 4935	2.3	Open Access (MDPI)
Ferguson et al. (2024), JSCR 38(3), e96–e103	2.4.1	PMC10880938
Sammoud et al. (2021), JFMK 6(2), 41	2.4.2	PMC8162567
Marín-Jiménez et al. (2024), EJSS 24(9), 1379–1392	2.4.3	PMC11369318

Neu vorgeschlagen (K13): Fukutani, Isaka & Herzog (2021), Front Physiol 11, 609553 — PMC7820781.

Nur als Sekundärzitat vorhanden (bekannt): Draper & Lancaster (1985) → Fernleihe · Mujika & Padilla (2000) → zitiert nach Silva et al. (2016).

Optional/bei Bedarf: McBurnie & Dos'Santos (2021, SCJ; Original der MDS-Definition) · Malina, Bouchard & Bar-Or (2004; Original der Status/Timing/Tempo-Triade) · Vigh-Larsen et al. (2018; Primärquelle der Beschleunigungsaussage) · Oliva-Lozano et al. (2020) · Fitzpatrick et al. (2019) · Clemente et al. (2021) · Ruf et al. (2024) · Verlagsfassungen: Clarke 2020, Morgan 2022, Hicks 2019/2020, McBurnie Parr 2022, Moran 2017, Ramirez-Campillo 2020, Ortega 2008.

Korrektur an eigenen Unterlagen (07.09.): Dugdale et al. (2020) wurde beim Kürzen aus 2.4.2 entfernt und ist im Manuskript **nicht** zitiert – Studienauswahl und T1 führen sie fälschlich als „verbaut“; wird auf „im Korpus, nicht zitiert“ gesetzt. Vieira/Algroy: PDF-Umzug aus „Beschaffungsliste“ in den Hauptordner empfohlen.

4 · Nächste Schritte nach Freigabe

9. Ersatztexte K7–K25 in den Master einarbeiten (kommentierte Fassung als Basis, Kommentare bleiben erhalten; erledigte Kommentare werden in Word als „erledigt“ markiert).

10. validate.py → Render → visuelle Prüfung → Diff-Guard → Commit (Master nicht in Word offen).
11. Evidenztabelle: Fukutani 2021 als Steckbrief (E2) eintragen; Zitierfallen Zheng (4-Wochen-Arm), de Villarreal (Korrelationsherleitung, $n = 15$), McBurnie Parr (Definition = Zitat aus Ref. 90) ergänzen; Dugdale-2020-Status korrigieren.
12. Sitzungsnotizen Rev. 13.